LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

MULTIPLEXER DAN DEMULTIPLEXER



Disusun Oleh

Muhamad Dimas Satrio (231344021)

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

KETERANGAN

Kelompok	: 1 (Satu) – 1A-TNK2
Judul Praktikum	: Multiplexer dan Demultiplexer
Tgl. Praktikum	: 10 Mei 2024
Nama Praktikan	: Muhamad Dimas Satrio
Nama Rekan	: Mutiara Putri Yusanti
Dosen Pengampu	: - Rifa Hanifatunnisa, SST., M.T.
	- Mina Gaidah Gani, Dutech., S.T., M.Eng.

DAFTAR ISI

Ketarangan ……2

Daftar Isi ……3

I.	Tujuan Praktikum	……	4
II.	Dasar Teori	……	4
III.	Alat Dan Bahan	……	5
IV.	Langkah Kerja	……...	5
V.	Hasil Percobaan	……...	6
VI.	Analisis Data	……...	8
VII.	Kesimpulan	……...	9
VIII.	Daftar Pustaka	……...	10
IX.	Lampiran	……...	11

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami Multiplexer dan Demultiplexer
2. Mahasiswa dapat mengetahui perbedaan Multiplexer dan Demultiplexer
3. Mahasiswa dapat memahami cara membuat rangkaian Multiplexer dan Demultiplexer di atas *project board.*

II. DASAR TEORI

1. Multiplexer

Multiplexer (MUX) atau selector data adalah suatu rangkaian logika yang menerima beberapa input data, dan untuk suatu saat tertentu hanya mengizinkan satu data input masuk ke output, yang diatur oleh input selektor. Oleh karena itu, MUX memiliki fungsi sebagai pengontrol digital. MUX memiliki kanal input lebih besar dari 1 (minimal 2 atau kelipatan 2), dan hanya memiliki 1 kanal output. Jumlah selektor dilihat dari banyaknya kanal input(n).[1]

Multiplexer bekerja seperti sebuah saklar (switch) multi posisi yang dikontrol secara digital, dimana kode digital yang diberikan ke input - input SELECT mengontrol input – input data mana yang di switch ke output. misalnya, pada multiplexer dua input, output Y akan sama dengan input data I0 untuk kode input SELECT berlogic 0, Y akan sama dengan I1 untuk kode input SELECT berlogic 1. Dengan kata lain multiplexer memiilih 1 dari N data input dan menyalurkan data yang terpilih ke suatu chanel output tunggal.[2]

2. Demultiplexer

Demultiplexer (De-Mux) atau disebut juga distributor data. De-Mux memiliki satu kanal input yang didistribusikan ke beberapa kanal output. Selektor input menentukan ke output mana input data akan didistribusikan. Jumlah selektor dilihat dari banyaknya kanal output.[1]

Kendali pada demultiplekser akan memilih saklar mana yang akan dihubungkan. Pemilihan keluarannya dilakukan melalui masukan penyeleksi. Seleksi data-data input dilakukan oleh selector line, yang juga merupakan input dari demultiplekser tersebut. Pada demultiplekser saluran kendali sebanyak "n" saluran dapat menyeleksi saluran keluaran.[2]

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

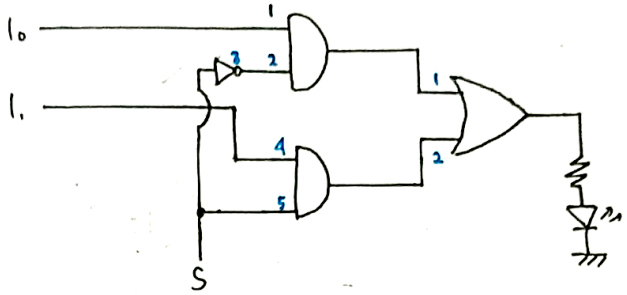
1. IC TTL 7408, 7432, 7404
2. Multimeter Digital
3. Power Supply (Fix 5V)
4. Project Board
5. 3 buah Resistor 330 Ω
6. 3 buah LED
7. Kabel Jumper secukupnya

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

Multiplexer 2-1

1) Menyiapkan alat dan komponen yang akan di gunakan
2) Setting Power Supply = 5V
3) Membuat rangkaian diatas *project board* memakai IC TTL sesuai gambar rangkaian dibawah

   Gambar Rangkaian :



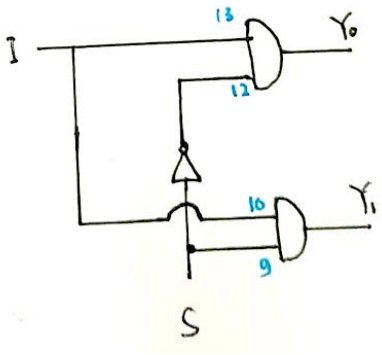
Gambar 4.1 Rangkaian Multiplexer 2-1

4) Menguji coba input A dan B ke VCC (1) dan GND (0) , dan amati LED nyala (1) atau mati(0)
5) Mencatat hasil uji ke dalam tabel pada jurnal

Demultiplexer 1-2

6) Menyiapkan alat dan komponen yang akan di gunakan
7) Setting Power Supply = 5V
8) Membuat rangkaian diatas *project board* memakai IC TTL sesuai gambar rangkaian dibawah

   Gambar Rangkaian :

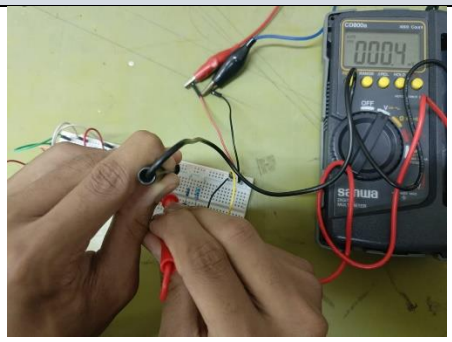
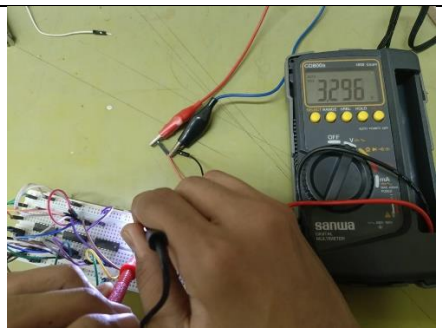


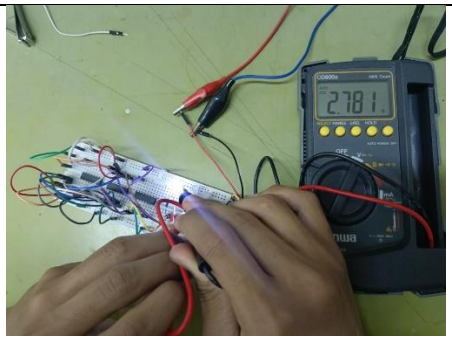
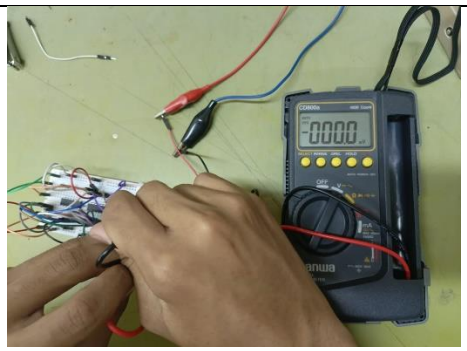
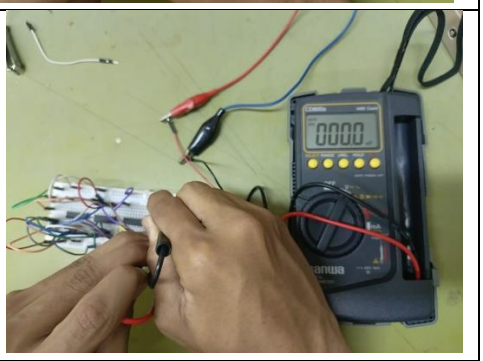
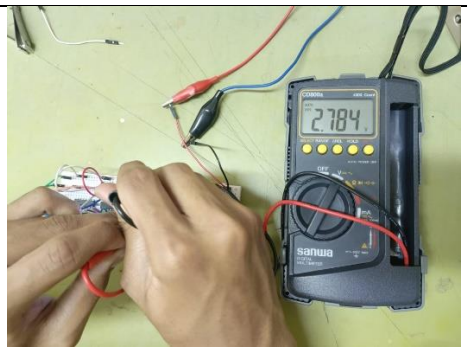
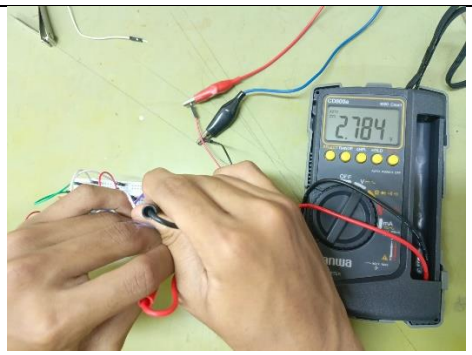
Gambar 4.1 Rangkaian Demultiplexer 1-2

9) Menguji coba input A dan B ke VCC (1) dan GND (0) , dan amati LED nyala (1) atau mati(0)
10) Mencatat hasil uji ke dalam tabel pada jurnal

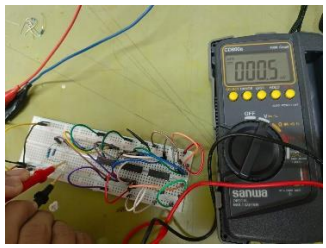
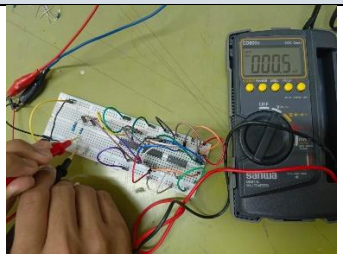
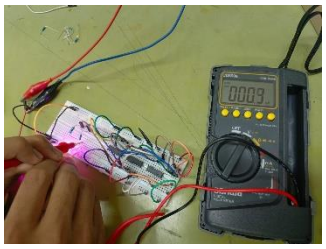
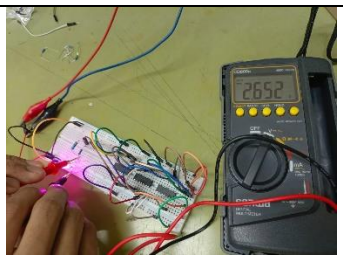
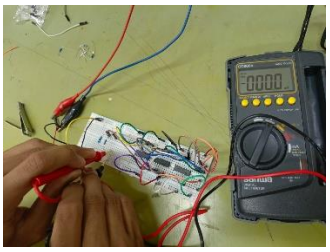
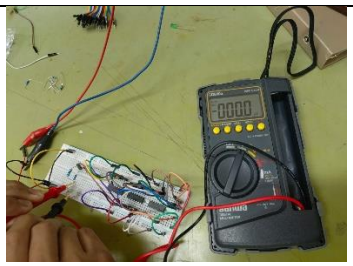
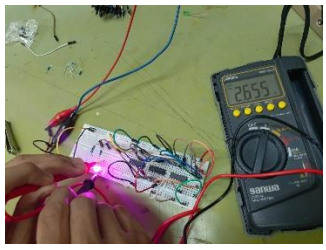
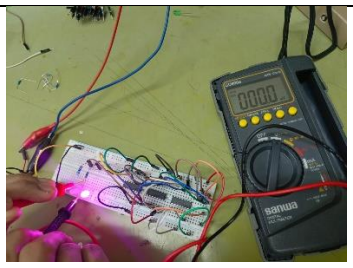
V. HASIL PERCOBAAN

1. Tabel Hasil Percobaan Multiplexer 2-1

S	I1	I2	Y	Vout (V)	Foto
0	0	0	**0**	0,4m	
	0	1	**1**	3,29	
	1	0	**0**	0,5m	

	1	1	**1**	2,78	
1	0	0	**0**	0	
	0	1	**0**	0	
	1	0	**1**	2,78	
	1	1	**1**	2,78	

2. Tabel Hasil Percobaan Demultiplexer 1-2

S	I	Y1	Vout (V)	Foto	Y2	Vout (V)	Foto
0	0	**0**	0,5m		**0**	0,5m	
	1	**0**	0,3m		**1**	2,65	
1	0	**0**	0		**0**	0	
	1	**1**	2,65		**0**	0	

VI. ANALISIS

Pada praktikum merangkai rangkaian Multiplexer (MUX) 2 *input to* 1 *output*, serta 1 selektor menunjukkan output Y bergantung pada logic dari selektor. Saat selektor berlogic 0, output sama dengan input I0 (Y = I0), maka jika I0 dihubungkan ke VCC output akan berlogic 1 atau LED akan menyala, dan jika I0 dihubungkan ke GND output akan berlogic 0 atau LED akan mati. Sedangkan saat selektor berlogic 1, output sama dengan input I1 (Y = I1), sama seperti sebelumnya, jika I1 dihubungkan ke VCC output akan berlogic 1 atau LED akan menyala, dan jika I1 dihubungkan ke GND output akan berlogic 0 atau LED akan mati.

Pada praktikum merangkai rangkaian Demultiplexer (DEMUX) 1 *input to* 2 *output*, serta 1 selektor, sama seperti rangkaian MUX 2-1, output juga bergantung pada selektor. Seperti pada tabel hasil praktikum, output Y0 akan menyala jika selektor berlogic 0 dan input I berlogic 1, artinya output Y0 sama dengan selektor berlogic "0" (Y0 = S "0"), sedangkan jika selektor berlogic 1 dan input I berlogic 1, maka output Y1 yang akan menyala (Y1 = S "1").

.

VII. KESIMPULAN

Dari hasil praktikum MUX DEMUX diperoleh beberapa kesimpulan :

1. Baik pada rangkaian Multiplexer ataupun Demultiplexer, nilai output akan bergantung pada nilai Selektor.
2. Prinsip kerja MUX, selektor menyeleksi dari banyaknya input untuk menjadi 1 output. Dan prinsip kerja DEMUX, selektor menyeleksi dari banyaknya output, 1 input akan menuju ke 1 output yang dipilih selektor.
3. Percobaan yang telah dilakukan sesuai dengan tabel kebenaran (Teori), yang menunjukkan hasil praktikum berhasil.

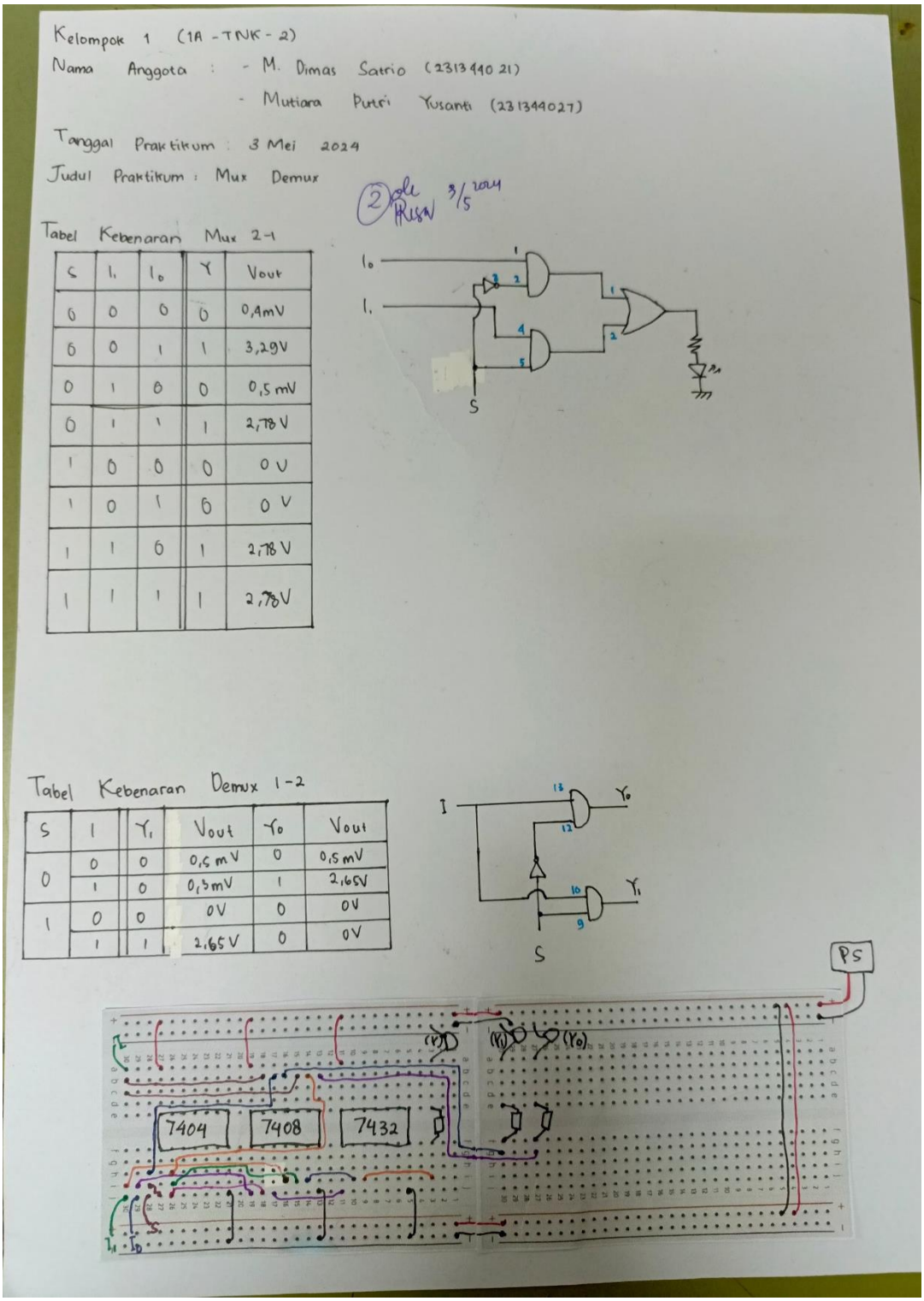
VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Kurniawan, Irwan. 2013. Multiplexer dan Demultiplexer.Politeknik Jambi. Jambi.

[2] Nuristian, Khany. 2014. Sistem Digital Multiplexer dan Demultiplexer. Universitas Jayabaya. Jakarta.

IX. LAMPIRAN

1. Jurnal Praktikum



Kelompok 1 (1A - TNK - 2)

Nama Anggota : - M. Dimas Satrio (2313440021)

- Mutiara Putri Yusanti (2313440027)

Tanggal Praktikum : 3 Mei 2024

Judul Praktikum : Mux Demux

(2) 3/5 2024

Tabel Kebenaran Mux 2-1

S	I_1	I_0	Y	Vout
0	0	0	0	0,4mV
0	0	1	1	3,29V
0	1	0	0	0,5 mV
0	1	1	1	2,78 V
1	0	0	0	0 V
1	0	1	0	0 V
1	1	0	1	2,78 V
1	1	1	1	2,78V

Tabel Kebenaran Demux 1-2

S	I	Y_1	Vout	Y_0	Vout
0	0	0	0,5 mV	0	0,5 mV
	1	0	0,3 mV	1	2,65V
1	0	0	0V	0	0V
	1	1	2,65 V	0	0V